

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 열처리 방법 및 목적으로 틀린 것은?

- ① 불림 - 소재를 일정온도에 가열 후 공냉시킨다.
 ② 풀림 - 재질을 단단하고 균일하게 한다.
 ③ 담금질 - 급냉시켜 재질을 경화시킨다.
 ④ 뜨임 - 담금질된 것에 인성을 부여한다.

2. 특수강에 포함되는 특수원소의 주요 역할 중 틀린 것은?

- ① 변태속도의 변화
 ② 기계적, 물리적 성질의 개선
 ③ 소성 가공성의 개량
 ④ 탈산, 탈황의 방지

3. 금속의 결정구조에서 체심입방격자의 금속으로만 이루어진 것은?

- ① Au, Pb, Ni ② Zn, Ti, Mg
 ③ Sb, Ag, Sn ④ Na, V, Mo

4. 황동의 합금 원소는 무엇인가?

- ① Cu - Sn ② Cu - Zn
 ③ Cu - Al ④ Cu - Ni

5. 초경합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 경도가 HRC 50 이하로 낮다.
 ② 고온경도 및 강도가 양호하다.
 ③ 내마모성과 압축강도가 높다.
 ④ 사용목적, 용도에 따라 재료의 종류가 다양하다.

6. 다이캐스팅용 알루미늄(Al)합금이 갖추어야 할 성질로 틀린 것은?

- ① 유동성이 좋을 것
 ② 열간취성이 적을 것
 ③ 금형에 대한 점착성이 좋을 것
 ④ 응고수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것

7. 경질이고 내열성이 있는 열경화성 수지로서 전기기구, 기어 및 프로펠러 등에 사용되는 것은?

- ① 아크릴수지 ② 페놀수지
 ③ 스티렌수지 ④ 폴리에틸렌

8. 길이 100cm의 봉이 압축력을 받고 3mm만큼 줄어들었다. 이 때, 압축 변형률은 얼마인가?

- ① 0.001 ② 0.003
 ③ 0.005 ④ 0.007

9. 각속도(ω , rad/s)를 구하는 식 중 옳은 것은? (단, N:회전수(rpm), H:전달마력(PS)이다.)

- ① $\omega = (2\pi N)/60$ ② $\omega = 60/(2\pi N)$
 ③ $\omega = (2\pi N)/(60H)$ ④ $\omega = (60H)/(2\pi N)$

10. 국제단위계(SI)의 기본단위에 해당되지 않는 것은?

- ① 길이 : m ② 질량 : kg
 ③ 광도 : mol ④ 열역학 온도 : K

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 물체의 일정 부분에 걸쳐 균일하게 분포하여 작용하는 하중은?

- ① 집중하중 ② 분포하중
 ③ 반복하중 ④ 교번하중

12. 볼나사의 단점이 아닌 것은?

- ① 자동체결이 곤란하다.
 ② 피치를 작게 하는데 한계가 있다.
 ③ 너트의 크기가 크다.
 ④ 나사의 효율이 떨어진다.

13. 외접하고 있는 원통마찰차의 지름이 각각 240mm, 360mm 일 때, 마찰차의 중심거리는 얼마인가?

- ① 60mm ② 300mm
 ③ 400mm ④ 600mm

14. 축을 설계할 때 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 축의 강도 ② 피로 충격
 ③ 응력 집중의 영향 ④ 축의 표면조도

15. 가장 널리 쓰이는 키(key)로 축과 보스 양쪽에 키 홈을 파서 동력을 전달하는 것은?

- ① 성크 키 ② 반달 키
 ③ 접선 키 ④ 원뿔 키

16. 절삭 공구재료 중에서 가장 경도가 높은 재료는?

- ① 고속도강 ② 세라믹
 ③ 스텔라이트 ④ 입방정 질화붕소

17. 선반에서 단동척에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연동척보다 강력하게 고정한다.
 ② 무거운 공작물이나 중절삭을 할 수 있다.
 ③ 불규칙한 공작물의 고정이 가능하다.
 ④ 3개의 조가 있으므로 원통형 공작물 고정이 쉽다.

18. 기어절삭에 사용되는 공구가 아닌 것은?

- ① 랙(rack) 커터 ② 호브
 ③ 피니언 커터 ④ 브로치

19. 지름 30mm인 환봉을 318rpm으로 선반가공 할 때, 절삭속도는 약 몇 m/min인가?

- ① 30 ② 40
 ③ 50 ④ 60

20. 밀링에서 테이블의 좌우 및 전후이송을 사용한 윤곽가공과 간단한 분할작업도 가능한 부속장치는?

- ① 슬로팅 장치 ② 분할대
 ③ 유압 밀링 바이스 ④ 회전 테이블 장치

21. 보통 보링머신을 분류한 것으로 틀린 것은?

- ① 테이블형 ② 플레인너형
 ③ 플로우형 ④ 코어형

22. 공작물, 미디어(media), 공작액, 콤파운드를 상자 속에 넣고 회전 또는 진동시키면 공작물과 연삭입자가 충돌하여 공작물 표면에 요철을 없애고 매끈한 다듬질 면을 얻는 가공방법은?

- ① 브로칭 ② 배럴가공
③ 슛피닝 ④ 래핑

23. 선반 바이트 팁을 사용 중에 절삭날이 무디어지면 날 부분을 새것으로 교환하여 날을 순차로 사용하는 것은?

- ① 클램프 바이트 ② 단체 바이트
③ 경납땜 바이트 ④ 용접 바이트

24. 센터리스 연삭에서 조정숫돌의 역할로 옳은 것은?

- ① 연삭숫돌의 이송과 회전
② 일감의 고정기능
③ 일감의 탈착기능
④ 일감의 회전과 이송

25. 다수의 절삭날을 직렬로 나열된 공구를 가지고 1회 행정으로 공작물의 구멍 내면 혹은 외측표면을 가공하는 절삭방법은?

- ① 호닝 ② 래핑
③ 브로칭 ④ 액체 호닝

3과목 : 기계제도

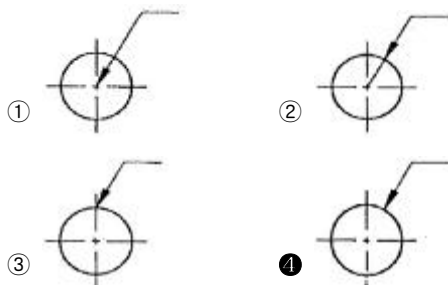
26. 다음 중 치수기입 원칙에 어긋나는 것은?

- ① 중복된 치수 기입을 피한다.
② 관련되는 치수는 되도록 한곳에 모아서 기입한다.
③ 치수는 되도록 공정마다 배열을 분리하여 기입한다.
④ 치수는 각 투상도에 고르게 분배 되도록 한다.

27. 투상도 표시방법 설명으로 잘못된 것은?

- ① 부분 투상도 - 대상물의 구멍, 홈 등과 같이 한 부분의 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우에는 그 필요한 부분만을 도시한다.
② 보조 투상도 - 경사부가 있는 물체는 그 경사면의 보이는 부분의 실제모양을 전체 또는 일부분을 나타낸다.
③ 회전 투상도 - 대상물의 일부분을 회전해서 실제 모양을 나타낸다.
④ 부분 확대도 - 특정한 부분의 도형이 작아서 그 부분을 자세하게 나타낼 수 없거나 치수 기입을 할 수 없을 때에는 그 해당 부분을 확대하여 나타낸다.

28. 다음 중 도면 제작에서 원의 지시선 긋기 방법으로 맞는 것은?



29. 다음은 어느 단면도에 대한 설명인가?

상하 또는 좌우 대칭인 물체는 1/4을 떼어 낸 것으로 보고, 기본 중심선을 경계로 하여 1/2은 외형, 1/2은 단면으로 동시에 나타낸다. 이때, 대칭 중심선의 오른쪽 또는 위쪽을 단면으로 하는 것이 좋다.

- ① 한쪽 단면도 ② 부분 단면도
③ 회전도시 단면도 ④ 온 단면도

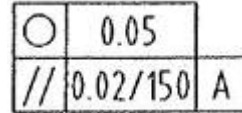
30. 다음 중 억지 끼워맞춤인 것은?

- ① 구멍 - H7, 축 - g6 ② 구멍 - H7, 축 - f6
③ 구멍 - H7, 축 - p6 ④ 구멍 - H7, 축 - e6

31. 다음 중 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 중복될 경우 가장 우선되는 선의 종류는?

- ① 중심선 ② 절단선
③ 치수 보조선 ④ 무게 중심선

32. 다음과 같이 지시된 기하 공차의 해석이 맞는 것은?

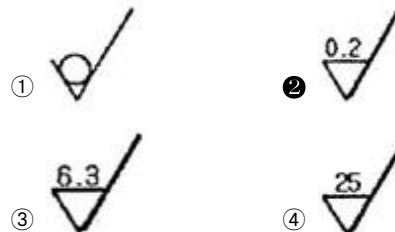


- ① 원통도 공차값 0.05mm, 축선은 데이텀, 축직선 A에 직각이고 지정길이 150mm, 평행도 공차값 0.02mm
② 진원도 공차값 0.05mm, 축선은 데이텀, 축직선 A에 직각이고 전체길이 150mm, 평행도 공차값 0.02mm
③ 진원도 공차값 0.05mm, 축선은 데이텀, 축직선 A에 평행하고 지정길이 150mm, 평행도 공차값 0.02mm
④ 원통의 윤곽도 공차값 0.05mm, 축선은 데이텀, 축직선 A에 평행하고 전체길이 150mm, 평행도 공차값 0.02mm

33. 다음 중 줄무늬 방향의 기호 설명 중 잘못된 것은?

- ① X : 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향의 기호를 기입한 투상면에 경사지고 두 방향으로 교차
② M : 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향의 기호를 기입한 투상면에 평행
③ C : 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향의 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 동심원 모양
④ R : 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향의 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 레이디얼 모양

34. 다음 중 가장 고운 다듬면을 나타내는 것은?



35. 다음 중 3각 투상법에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 눈→투상면→물체 ② 눈→물체→투상면
③ 투상면→물체→눈 ④ 물체→눈→투상면

36. 특수한 가공을 하는 부분 등, 특별히 요구사항을 적용할 수 있는 범위를 표시하는데 사용하는 선은?

- ① 가는 1점 쇄선 ② 가는 2점 쇄선
③ 굵은 1점 쇄선 ④ 아주 굵은 실선

37. 다음 중 인접 부분을 참고로 나타내는데 사용하는 선은?

- ① 가는 실선 ② 굵은 1점 쇄선
③ 가는 2점 쇄선 ④ 가는 1점 쇄선

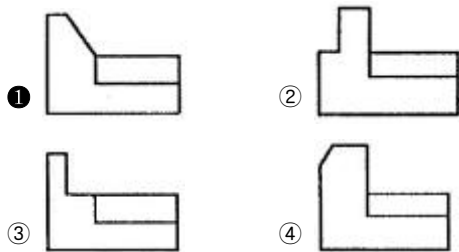
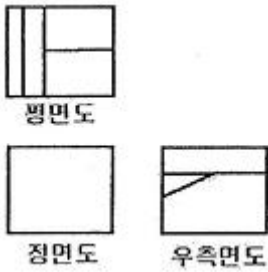
38. 재료기호 표시의 중간부분 기호 문자와 제품명이다. 연결이 틀리게 된 것은?

- ① P : 관 ② W : 선
③ F : 단조품 ④ S : 일반 구조용 압연재

39. $\phi 35h6$ 에서 위치수 허용차가 0일 때, 최대 허용 한계 치수 값은? (단, 공차는 0.016이다.)

- ① $\phi 34.084$ ② $\phi 35.000$
③ $\phi 35.016$ ④ $\phi 35.084$

40. 정투상 방법에 따라 평면도와 우측면도가 다음과 같다면 정면도에 해당하는 것은?



41. 공차 기호에 의한 끼워맞춤의 기입이 잘못된 것은?

- ① $50H7/g6$ ② $50H7 - g6$
③ $50 \frac{H7}{g6}$ ④ $50H7(g6)$

42. KS의 부문별 분류 기호로 맞지 않는 것은?

- ① KS A : 기본 ② KS B : 기계
③ KS C : 전기 ④ KS D : 전자

43. 기하공차의 종류를 나타낸 것 중 틀린 것은?

- ① 진직도(—) ② 진원도(○)
③ 평면도(□) ④ 원주 흔들림(∧)

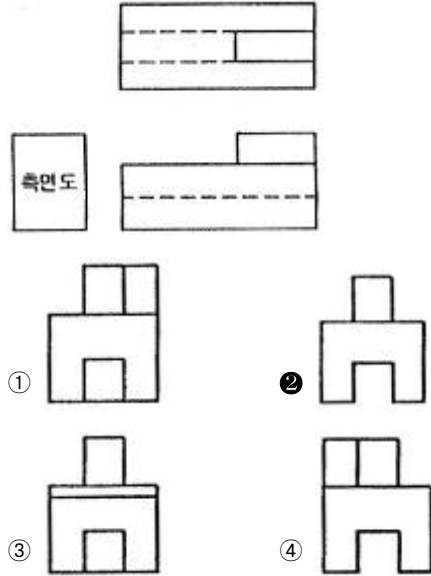
44. 도면에서 A3 제도 용지의 크기는?

- ① 841×1189 ② 594×841

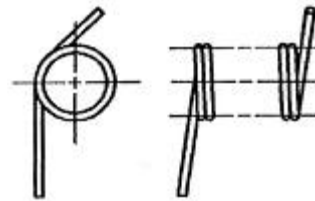
③ 420×594

④ 297×420

45. 다음의 투상도의 좌측면에 해당하는 것은? (단, 제3각 투상법으로 표현한다.)



46. 다음 그림이 나타내는 코일 스프링 간략도의 종류로 알맞은 것은?



- ① 벌류트 코일 스프링 ② 압축 코일 스프링
③ 비틀림 코일 스프링 ④ 인장 코일 스프링

47. 베어링의 호칭이 “6026”일 때 안지름은 몇 mm인가?

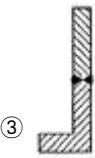
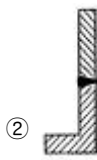
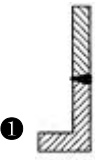
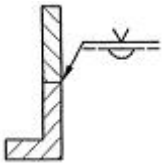
- ① 26 ② 52
③ 100 ④ 130

48. 스퍼기어의 요목표에서 잇수는?

스퍼기어 요목표		
기어치형		표준
공구	치형	보통미
	모듈	2
	압력각	20°
전체 미 높이		4.5
피치원 지름		40
잇수		(?)
다듬질 방법		호브절삭
정밀도		KS B ISO 1328-1, 4급

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

49. 용접 지시기호가 나타내는 용접부위의 형상으로 가장 옳은 것은?



50. 평행키의 호칭 표기 방법으로 맞는 것은?

- ① KS B 1311 평행키 10×8×25
- ② KS B 1311 10×8×25 평행키
- ③ 평행키 10×8×25 양 끝 둥금 KS B 1311
- ④ 평행키 10×8×25 KS B 1311 양 끝 둥금

51. V 벨트의 형별 중 단면의 폭 치수가 가장 큰 것은?

- ① A형
- ② D형
- ③ E형
- ④ M형

52. 나사면에 증기, 기름 또는 외부로부터의 먼지 등이 유입되는 것을 방지하기 위해 사용하는 너트는?

- ① 나비 너트
- ② 둥근 너트
- ③ 사각 너트
- ④ 캡 너트

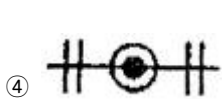
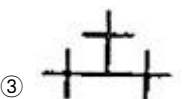
53. 기어제도 시 잇봉우리원에 사용하는 선의 종류는?

- ① 가는 실선
- ② 굵은 실선
- ③ 가는 1점 쇄선
- ④ 가는 2점 쇄선

54. 운전 중 또는 정지 중에 운동을 전달하거나 차단하기에 적절한 축이음은?

- ① 외접기어
- ② 클러치
- ③ 올덤 커플링
- ④ 유니버설 조인트

55. 관이음 기호 중 유니언 나사이음 기호는?



56. “원 2줄 M50×2 6H”로 표시된 나사의 설명으로 틀린 것은?

- ① 원 : 나사산의 감는 방향
- ② 2줄 : 나사산의 줄 수
- ③ M50×2 : 나사의 호칭지름 및 피치
- ④ 6H : 수나사의 등급

57. 중앙처리장치(CPU)의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 주기억장치
- ② 파일저장장치
- ③ 논리연산장치
- ④ 제어장치

58. 디스플레이상의 도형을 입력장치와 연동시켜 움직일 때, 도형이 움직이는 상태를 무엇이라고 하는가?

- ① 드래깅(dragging)
- ② 트리밍(trimming)
- ③ 셰이딩(shading)
- ④ 주밍(zooming)

59. 다음 중 와이어 프레임 모델링(wireframe modeling)의 특징은?

- ① 단면도 작성이 불가능하다.
- ② 은선 제거가 가능하다.
- ③ 처리속도가 느리다.
- ④ 물리적 성질의 계산이 가능하다.

60. 다음 시스템 중 출력장치로 틀린 것은?

- ① 디지털타이저(digitizer)
- ② 플로터(plotter)
- ③ 프린터(printer)
- ④ 하드 카피(hard copy)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	①	③	②	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	①	④	④	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	③	④	①	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	①	③	③	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	④	②	③	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	②	①	④	②	①	①	①